

一九八八年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 12 分, 每空 1 分)

1. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$, $-\infty < x < +\infty$, 则

(a) $f'(x) =$ _____;

(b) $f(x)$ 的单调性: _____;

(c) $f(x)$ 的奇偶性: _____;

(d) $f(x)$ 的图形的拐点: _____;

(e) $f(x)$ 图形的凹凸性: _____, _____;

(f) $f(x)$ 图形的水平渐近线: _____, _____.

解. (a) $e^{-\frac{1}{2}x^2}$;

(b) 单调增加;

(c) 奇函数;

(d) $(0, 0)$;

(e) 当 $x < 0$ 时上凹 (下凸), 当 $x > 0$ 时下凹 (上凸);

(f) $y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $y = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

解. 应填 -3.

3.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$
 _____.

解. 应填
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 假设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 那么

(a) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;

(b) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

解. (a) 0.3; (b) 0.5.

二、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 都存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在. []

解. 错误.

2. 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$ []

解. 错误.

3. 等式 $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立. []

解. 错误.

4. 若 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 A 的秩必小于 n []

解. 正确.

5. 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$ []

解. 错误.

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2) \tan \frac{\pi x}{2}$.

解. $\frac{4}{\pi}$.

2. 已知 $u = e^{\frac{x}{y}}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解. $-\frac{x+y}{y^3} e^{\frac{x}{y}}$.

3. 求定积分 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$.

解. $\frac{2\pi}{3}$.

4. 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

解. 交换积分次序, 求得 $\frac{1}{2}$.

四、(本题满分 6 分)

确定常数 a 和 b , 使函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1, \\ x^2, & x \leq 1, \end{cases}$ 处处可导.

解. $a = 2, b = -1$.

五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

解. 当圆的周长为 $x = \frac{\pi a}{4 + \pi}$, 正方形的周长为 $a - x = \frac{4a}{4 + \pi}$ 时, 面积之和最小..

六、(本题满分 8 分)

在曲线 $y = x^2$ ($x > 0$) 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$. 试求:

(I) 切点 A 的坐标;

(II) 过切点 A 的切线方程;

(III) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解. (I) 切点 A 的坐标为 $(1, 1)$;

(II) 过切点 A 的切线方程为 $y = 2x - 1$;

(III) 旋转体的体积 $V = \frac{\pi}{30}$.

七、(本题满分 8 分)

已给线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无

解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多组解的情形下, 试求出一般解.

解. (I) 当 $k_1 \neq 2$ 时, 方程组有唯一解.

(II) 当 $k_1 = 2$ 且 $k_2 \neq 1$ 时, 方程组无解.

(III) 当 $k_1 = 2$ 且 $k_2 = 1$ 时, 方程组有无穷多解, 其一般解为

$$x = (-8, 3, 0, 2)^T + c(0, -2, 1, 0)^T, \quad \text{其中 } c \text{ 为任意常数.}$$

八、(本题满分 6 分)

已知 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - 3A - 2E = O$, 其中 A 是给定的, 而 E 是单位矩阵. 证明 A 可逆, 并求了其逆矩阵 A^{-1} .

解. $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 3E).$

九、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性无关. 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \dots, \quad \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \quad \beta_s = \alpha_s + \alpha_1.$$

试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

解. 若 s 为奇数, 则向量组线性无关. 若 s 为偶数, 则向量组线性相关.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 顾客开箱随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求:

(I) 顾客买下该箱的概率 α ;

(II) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率 β .

解. (I) 由全概率公式 $\alpha = \frac{448}{475}$;

(II) 由贝叶斯公式 $\beta = \frac{95}{112}$.

十一、(本题满分 7 分)

假设有十只同种电器元件, 其中有两只废品, 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是废品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是废品, 则扔掉再取一只. 试求在取到正品之前, 已取出的废品只数的分布、数学期望和方差.

解. (I) $P\{X=0\} = \frac{4}{5}, \quad P\{X=1\} = \frac{8}{45}, \quad P\{X=2\} = \frac{1}{45}.$

(II) 数学期望 $E(X) = \frac{2}{9}.$

(III) 方差 $D(X) = \frac{88}{405}.$

十二、(本题满分 5 分)

假设随机变量 X 在区间 (1,2) 上服从均匀分布, 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

解. 概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2y}, & e^2 < y < e^4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$